Chương V ĐƯỜNG TRÒN

HÌNH HỌC PHẲNG



Trong đời sống thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều hình ảnh của đường tròn hay hình tròn như: bánh xe, vành nón, mặt trống, biển báo giao thông, ... Vậy đường tròn là gì? Đường tròn có những tính chất gì? Chương này sẽ giúp các em khám phá những điều lí thú về đường tròn.

Bài 13 MỞ ĐẦU VỀ ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Đường tròn, tâm, bán kính • Tâm đối xứng • Trục đối xứng	• Nhận biết một điểm thuộc hay không thuộc một đường tròn. • Nhận biết hai điểm đối xứng nhau qua một tâm, qua một trục. • Nhận biết tâm đối xứng và trục đối xứng của đường tròn.

Bạn Oanh có một mảnh giấy hình tròn nhưng không còn dấu vết của tâm. Theo em, Oanh làm thế nào để tìm lại được tâm của hình tròn đó.

1 ĐƯỜNG TRÒN

Đường tròn, điểm thuộc đường tròn

Ở lớp dưới các em đã biết cách dùng compa để vẽ đường tròn. Vậy đường tròn là gì? Ta định nghĩa:



> Đường tròn tâm O bán kính R ($R > 0$), kí hiệu là $(O; R)$, là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng bằng R.

• Khi không cần để ý đến bán kính ta kí hiệu đường tròn tâm O là (O).

• Nếu A là một điểm của đường tròn (O) thì ta viết $A \in (O)$. Khi đó, ta còn nói đường tròn (O) *đi qua* điểm A, hay điểm A *nằm trên* đường tròn (O).

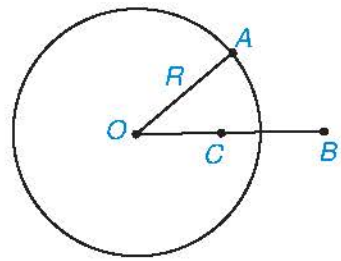
Nhận xét

1) Trên Hình 5.1, ta thấy điểm A nằm trên, điểm C nằm trong và điểm B nằm ngoài đường tròn (O). Một cách tổng quát, ta có:

– Điểm M *nằm trên* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM = R$;

– Điểm M *nằm trong* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM < R$;

– Điểm M *nằm ngoài* đường tròn $(O; R)$ nếu $OM > R$.



Hình 5.1

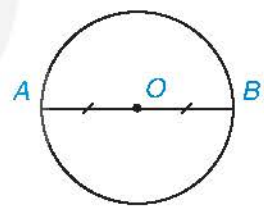
2) Hình tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm nằm trên và nằm trong đường tròn $(O;R)$.

Ví dụ 1

Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng minh rằng đường tròn $(O; OA)$ đi qua B.

Giải (H.5.2)

Vì O là trung điểm của đoạn AB nên $OB = OA$. Do đó $B \in (O; OA)$, nói cách khác, đường tròn $(O; OA)$ đi qua B.



Hình 5.2

Chú ý. Ở lớp dưới, ta đã biết đoạn AB trong Ví dụ 1 là một đường kính của đường tròn (O). Do đó (O) còn gọi là *đường tròn đường kính AB*.

Luyện tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh rằng điểm A thuộc đường tròn đường kính BC.

Vận dụng 1

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $A(3; 0)$, $B(-2; 0)$, $C(0; 4)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O; 3)$?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

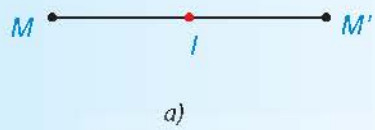
2 TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Đối xứng tâm và đối xứng trục

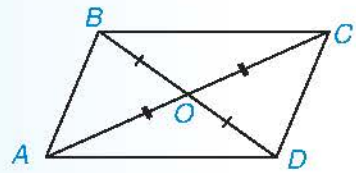
1) Đối xứng tâm (H.5.3)

Hai điểm M và M' gọi là đối xứng với nhau qua điểm I (hay qua tâm I) nếu I *là trung điểm* của đoạn MM'.

Chẳng hạn, nếu O là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành $ABCD$ thì $OA = OC$ nên A và C đối xứng với nhau qua O. Tương tự, B và D đối xứng với nhau qua O.



a)



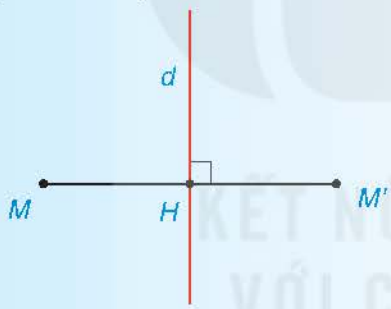
b)

Hình 5.3

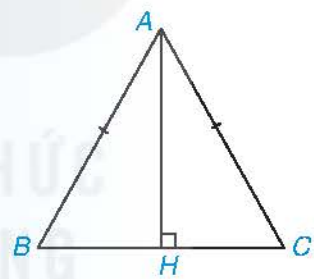
2) Đối xứng trục (H.5.4)

Hai điểm M và M' gọi là đối xứng với nhau qua đường thẳng d (hay qua trục d) nếu d là *đường trung trực* của đoạn thẳng MM'.

Chẳng hạn, nếu AH là đường cao trong tam giác ABC cân tại A thì AH cũng là đường trung trực của BC, nên B và C đối xứng với nhau qua AH.



a)



b)

Hình 5.4

Tâm và trục đối xứng của đường tròn

HĐ Chứng minh rằng nếu một điểm thuộc đường tròn (O) thì:

a) Điểm đối xứng với nó qua tâm O cũng thuộc (O).

b) Điểm đối xứng với nó qua một đường thẳng d tuỳ ý đi qua O cũng thuộc (O).

Khi đó ta nói O là tâm đối xứng của đường tròn (O); d là trục đối xứng của đường tròn (O), ta có:

- Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.
- Đường tròn là hình có trục đối xứng; mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là một trục đối xứng của nó.

Đường tròn có một tâm đối xứng, nhưng có vô số trục đối xứng.



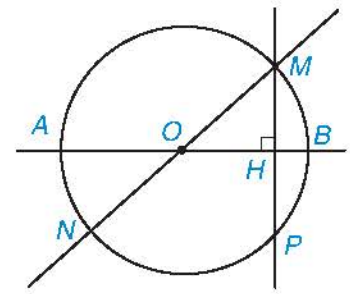
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Ví dụ 2

Cho điểm M nằm trên đường tròn (O) đường kính AB. Sử dụng tính đối xứng của (O), hãy nêu cách tìm:

a) Điểm N đối xứng với điểm M qua tâm O;

b) Điểm P đối xứng với điểm M qua đường thẳng AB.



Hình 5.5

Giải (H.5.5)

a) Do O là tâm đối xứng của (O) nên điểm N đối xứng với điểm M qua tâm O phải vừa thuộc (O), vừa thuộc OM. Vậy N là giao điểm của (O) với đường thẳng OM.

b) Do AB là trục đối xứng của (O) nên điểm P đối xứng với điểm M qua AB phải vừa thuộc (O), vừa thuộc đường vuông góc hạ từ M xuống AB. Vậy P là giao điểm của (O) với đường thẳng đi qua M và vuông góc với AB.

Luyện tập 2

Cho đường tròn tâm O và hai điểm A, B thuộc (O). Gọi d là đường trung trực của đoạn AB. Chứng minh rằng d là một trục đối xứng của (O).

Vận dụng 2

Trở lại *tình huống mở đầu*, bằng cách gấp đôi mảnh giấy hình tròn theo hai cách khác nhau, Oanh có thể tìm lại được tâm của hình tròn. Em hãy làm thử xem.

BÀI TẬP

5.1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $M(0; 2)$, $N(0; -3)$ và $P(2; -1)$. Vẽ hình và cho biết trong các điểm đã cho, điểm nào nằm trên, điểm nào nằm trong, điểm nào nằm ngoài đường tròn $(O; \sqrt{5})$? Vì sao?

5.2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. Chứng minh rằng các điểm A, B, C thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

5.3. Cho đường tròn (O), đường thẳng d đi qua O và điểm A thuộc (O) nhưng không thuộc d. Gọi B là điểm đối xứng với A qua d; C và D lần lượt là điểm đối xứng với A và B qua O.

a) Ba điểm B, C và D có thuộc (O) không? Vì sao?

b) Chứng minh tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật.

c) Chứng minh rằng C và D đối xứng với nhau qua d.

5.4. Cho hình vuông $ABCD$ có E là giao điểm của hai đường chéo.

a) Chứng minh rằng có một đường tròn đi qua bốn điểm A, B, C và D. Xác định tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó.

b) Tính bán kính của đường tròn ở câu a, biết rằng hình vuông có cạnh bằng 3 cm.

Bài 14 CUNG VÀ DÂY CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Cung, dây cung • Đường kính, nửa đường tròn • Góc ở tâm, cung bị chắn • Số đo cung	• Nhận biết cung, dây cung, đường kính của đường tròn và quan hệ giữa độ dài dây và đường kính. • Nhận biết góc ở tâm, cung bị chắn. • Nhận biết và xác định số đo của một cung.

Trong các cuộc thi đấu thể thao, người ta thường tổ chức thi bắn cung. Thuở xưa, cây cung được làm ra bằng cách buộc một sợi dây (gọi là dây cung) vào hai đầu của một đoạn tre (hoặc gỗ) có tính đàn hồi cao. Đoạn tre bị kéo căng, cong lại tạo nên hình ảnh của một phần đường tròn, đó cũng chính là hình ảnh của "cung" trong Toán học. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến khái niệm này.



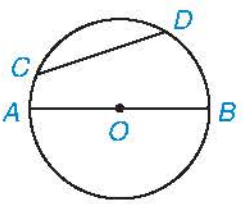
1 DÂY VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm dây và đường kính của đường tròn

• Đoạn thẳng nối hai điểm tuỳ ý của một đường tròn gọi là một dây (hay dây cung) của đường tròn.

• Mỗi dây đi qua tâm là một đường kính của đường tròn. Dễ thấy đường kính của đường tròn bán kính R có độ dài bằng $2R$.

Trên Hình 5.6, CD là một dây, AB là một đường kính của (O).

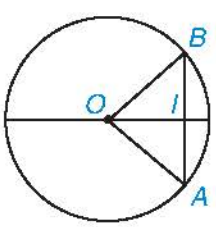


Hình 5.6

Quan hệ giữa dây và đường kính

HĐ Xét dây AB tuỳ ý không đi qua tâm của đường tròn $(O; R)$ (H.5.7).

Dựa vào quan hệ giữa các cạnh của tam giác AOB, chứng minh $AB < 2R$.



Hình 5.7

Định lí

Trong một đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.

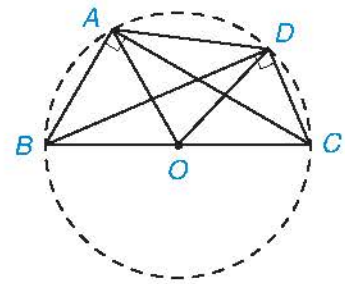
Ví dụ 1

Tứ giác lồi $ABCD$ có $\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = 90°$. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn và $AD < BC$.

Giải (H.5.8)

Gọi O là trung điểm của đoạn BC. Tam giác ABC vuông tại A ($\widehat{BAC} = 90°$) nên đường trung tuyến AO bằng nửa cạnh huyền, nghĩa là $OA = OB = OC = \frac{BC}{2}$. Do đó điểm A nằm trên đường tròn (O) đường kính BC.

Tương tự, bằng cách xét tam giác DBC ta cũng suy ra điểm D thuộc đường tròn (O). Vậy AD là một dây (không đi qua tâm) của đường tròn (O). Áp dụng định lí trên ta có $AD < BC$.



Hình 5.8

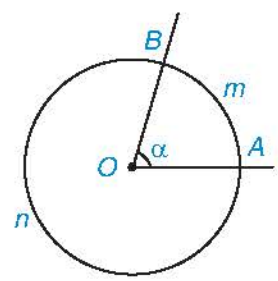
Luyện tập 1

Cho đường tròn đường kính BC. Chứng minh rằng với điểm A bất kì (khác B và C) nằm trên đường tròn, ta đều có $BC < AB + AC < 2BC$.

2 GÓC Ở TÂM, CUNG VÀ SỐ ĐO CỦA MỘT CUNG

Khái niệm góc ở tâm và cung tròn

Cho hai điểm A và B cùng thuộc một đường tròn. Hai điểm ấy chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (hay cung). Hai điểm A và B gọi là hai mút (hay đầu mút) của mỗi cung đó.



Hình 5.9

Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.

Trên Hình 5.9 ta có hai cung, kí hiệu là $\overset{\frown}{AmB}$ và $\overset{\frown}{AnB}$ nhưng chỉ có một góc ở tâm là $\widehat{AOB}$.

Chú ý

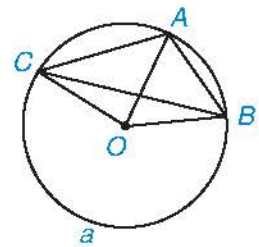
- Khi góc AOB không bẹt thì cung nằm trong góc AOB gọi là *cung nhỏ* (trên Hình 5.9, $\overset{\frown}{AmB}$ là cung nhỏ). Khi đó $\overset{\frown}{AmB}$ còn có thể kí hiệu gọn là $\overset{\frown}{AB}$. Cung còn lại, $\overset{\frown}{AnB}$ gọi là *cung lớn*. Khi góc AOB bẹt thì mỗi cung AB được gọi là một *nửa đường tròn*.
- Ta còn nói góc AOB chắn cung AB hay cung AB bị chắn bởi góc AOB.

Ví dụ 2

Cho ba điểm A, B và C thuộc đường tròn (O) như Hình 5.10.

a) Tìm các góc ở tâm có hai cạnh đi qua hai trong ba điểm A, B, C.

b) Tìm các cung có hai mút là hai trong ba điểm A, B, C.



Hình 5.10

Giải

a) Các góc ở tâm cần tìm là $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$ và $\widehat{COA}$.

b) • Các cung có hai mút A, B là $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{ACB}$.

• Các cung có hai mút A, C là $\overset{\frown}{AC}$, $\overset{\frown}{ABC}$.

• Các cung có hai mút B, C là $\overset{\frown}{BAC}$, $\overset{\frown}{BaC}$.

Cách xác định số đo của một cung

1) Số đo của một cung được xác định như sau:

– Số đo của nửa đường tròn bằng 180°.

– Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

– Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 360° và số đo của cung nhỏ có chung hai mút.

2) Số đo của cung AB được kí hiệu là sđ $\overset{\frown}{AB}$. Trên Hình 5.9, ta có:

$$\text{sđ } \overset{\frown}{AmB} = \overset{\frown}{AOB} = \alpha;\ \text{sđ } \overset{\frown}{AnB} = 360° - \alpha.$$

Chú ý

• Cung có số đo $n°$ còn gọi là cung $n°$. Cả đường tròn được coi là cung 360°. Đôi khi ta cũng coi một điểm là cung 0°.

• Hai cung trên một đường tròn gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.

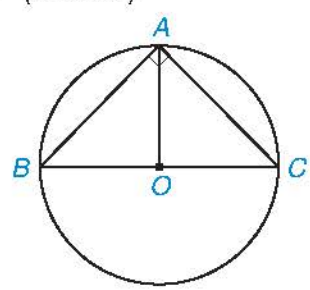
Tại sao số đo cung lớn của một đường tròn luôn lớn hơn 180°?

Nhận xét

Nếu A là một điểm thuộc cung BAC thì sđ $\overset{\frown}{BAC}$ = sđ $\overset{\frown}{BA}$ + sđ $\overset{\frown}{AC}$ (H.5.10).

Ví dụ 3

Tính số đo của các cung có các đầu mút là hai trong các điểm A, B, C trong Hình 5.11, biết rằng ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh A.



Hình 5.11

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Giải

• Trên Hình 5.11, ta thấy $\overset{\frown}{AB}$ và $\overset{\frown}{AC}$ là các cung nhỏ bị chắn bởi các góc ở tâm thứ tự là $\widehat{AOB}$ và $\widehat{AOC}$. Do tam giác ABC vuông cân tại A nên đường trung tuyến AO cũng là đường cao, tức là $AO \perp BC$. Do đó $\widehat{AOB} = \widehat{AOC} = 90^\circ$, suy ra sđ $\overset{\frown}{AB}$ = sđ $\overset{\frown}{AC}$ = 90°.

• $\overset{\frown}{ACB}$ là cung lớn có chung hai mút A, B với cung nhỏ AB nên

$$\text{sđ}\overset{\frown}{ACB} = 360^\circ - \text{sđ}\overset{\frown}{AB} = 360^\circ - 90^\circ = 270^\circ.$$

Tương tự, ta có: sđ $\overset{\frown}{ABC}$ = 360° – sđ $\overset{\frown}{AC}$ = $360^\circ - 90^\circ = 270^\circ$.

Ngoài ra còn có hai nửa đường tròn có chung hai mút A và B, có số đo bằng 180°.

Luyện tập 2

Cho điểm C nằm trên đường tròn (O). Đường trung trực của đoạn OC cắt (O) tại A và B. Tính số đo của các cung $\overset{\frown}{ACB}$ và $\overset{\frown}{ABC}$.

BÀI TẬP

5.5. Cho nửa đường tròn đường kính AB và một điểm M tuỳ ý thuộc nửa đường tròn đó. Chứng minh rằng khoảng cách từ M đến AB không lớn hơn $\frac{AB}{2}$.

5.6. Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$ và AB là một dây bất kì của đường tròn đó. Biết $AB = 6$ cm.

a) Tính khoảng cách từ O đến đường thẳng AB.

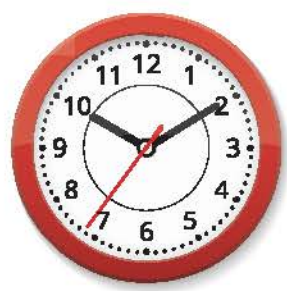
b) Tính $\tan\alpha$ nếu góc ở tâm chắn cung AB bằng 2α.

5.7. Tâm O của một đường tròn cách dây AB của nó một khoảng 3 cm. Tính bán kính của đường tròn (O), biết rằng cung nhỏ AB có số đo bằng 100° (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

5.8. Trên mặt một chiếc đồng hồ có các vạch chia như Hình 5.12. Hỏi cứ sau mỗi khoảng thời gian 36 phút:

a) Đầu kim phút vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

b) Đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?



Hình 5.12

Bài 15 ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN. DIỆN TÍCH HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hình quạt tròn • Hình vành khuyên	• Tính độ dài cung tròn. • Tính diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.

Số người trên một địa bàn đã được tiêm mũi 4 phòng dịch Covid-19 đạt 40% trong tổng số các đối tượng cần được tiêm. Để hoàn thành một biểu đồ hình quạt tròn, Trang cần vẽ hình quạt tròn biểu thị số liệu 40%. Em có thể giúp bạn Trang được không?

1 ĐỘ DÀI CỦA CUNG TRÒN

Công thức tính độ dài của cung tròn

Người ta chứng minh được rằng tỉ số giữa chu vi và đường kính của một đường tròn luôn bằng một số vô tỉ không đổi gọi là số π (đọc là pi). Ta có thể tìm được giá trị gần đúng của π nhờ máy tính cầm tay. Trong đời sống, ta thường lấy $\pi \approx 3{,}14$.

Do đó, ta có công thức tính độ dài C của đường tròn $(O; R)$, đường kính $d = 2R$ là:

$$C = \pi d = 2\pi R. \quad (1)$$

HĐ1 Biết rằng trên một đường tròn, hai cung bằng nhau thì có cùng độ dài và độ dài của cung tỉ lệ với số đo của nó. Từ đó hãy lập công thức tính độ dài cung n^o của đường tròn bán kính R bằng cách thực hiện các bước sau:

a) Từ (1), tính độ dài của cung 1°.

b) Tính độ dài l của cung n^o.

Ta có công thức tính độ dài l của cung n^o trên đường tròn $(O;R)$:

$$l = \frac{n}{180}\pi R. \quad (2)$$

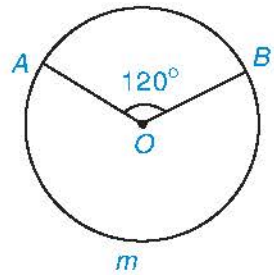
Nhận xét. Từ hai công thức (1) và (2), ta được $l = \frac{n}{360}\pi d = \frac{n}{360}C$ hay $\frac{l}{C} = \frac{n}{360}$, nghĩa là:

Tỉ số giữa độ dài cung n^o và độ dài đường tròn (cùng bán kính) đúng bằng $\frac{n}{360}$.

Ví dụ 1

Cho A và B là hai điểm trên đường tròn $(O; 3\text{ cm})$ sao cho $\overset{\frown}{AOB} = 120^o$. Tính số đo và độ dài các cung có hai mút A, B.

Giải (H.5.13)



Hình 5.13

Ta có hai cung:

• Cung nhỏ AB bị chắn bởi góc ở tâm AOB.

Do đó sđ $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AOB} = 120^\circ$;

Độ dài l_1 của cung AB là:

$$l_1 = \frac{120}{180}\pi \cdot 3 = 2\pi \text{ (cm)}.$$

• Cung lớn AmB có số đo là:

$$\text{sđ } \overset{\frown}{AmB} = 360^\circ - 120^\circ = 240^\circ.$$

Độ dài l_2 của cung AmB là:

$$l_2 = \frac{240}{180}\pi \cdot 3 = 4\pi \text{ (cm)}.$$

Luyện tập 1

Tính độ dài cung 40° của đường tròn bán kính 9 cm.

Vận dụng 1

Bánh xe (khi bơm căng) của một chiếc xe đạp có đường kính 650 mm. Biết rằng khi giò đĩa quay một vòng thì bánh xe quay được khoảng 3,3 vòng (H.5.14). Hỏi chiếc xe đạp di chuyển được quãng đường dài bao nhiêu mét sau khi người đi xe đạp 10 vòng liên tục?

Hướng dẫn: Khi bánh xe quay 3,3 vòng thì mỗi điểm trên bánh xe di chuyển được một độ dài bằng 3,3 lần chu vi đường tròn.



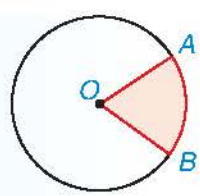
Hình 5.14

2 HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN

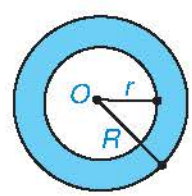
Hình tròn, hình quạt tròn và hình vành khuyên

1) Hình quạt tròn là phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai đầu mút của cung đó (H.5.15).

2) Hình vành khuyên (còn gọi là hình vành khăn) (H.5.16) là phần nằm giữa hai đường tròn có cùng tâm và bán kính khác nhau (còn gọi là *hai đường tròn đồng tâm*).



Hình 5.15



Hình 5.16

Em hãy tìm một số hình ảnh của hình quạt tròn và hình vành khuyên trong thực tế.

Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên

Ta đã biết, diện tích hình tròn bán kính R được tính theo công thức $S = \pi R^2$. Hãy thực hiện các hoạt động sau để tìm công thức tính diện tích của hình quạt tròn và hình vành khuyên.

HĐ2 Biết rằng hai hình quạt tròn ứng với hai cung bằng nhau trên một đường tròn thì có diện tích bằng nhau và diện tích hình quạt tròn tỉ lệ với số đo của cung tương ứng với nó. Hãy thiết lập công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R ứng với cung n^o bằng cách thực hiện từng bước sau:

a) Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung 1°;

b) Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung n^o.

HĐ3 Thiết lập công thức tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là R và r $(R > r)$.

- *Diện tích S_q của hình quạt tròn* bán kính R ứng với cung n^o:

$$S_q = \frac{n}{360}\pi R^2 = \frac{l \cdot R}{2}. \quad (3)$$

- *Diện tích S_v của hình vành khuyên* tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính R và r:

$$S_v = \pi(R^2 - r^2) \text{ (với } R > r). \quad (4)$$

Nhận xét

Công thức (3) có thể viết là $S_q = \frac{n}{360}S$ hay $\frac{S_q}{S} = \frac{n}{360} = \frac{l}{C}$, nghĩa là:

Tỉ số giữa diện tích hình quạt tròn ứng với cung n^o và diện tích hình tròn (cùng bán kính) đúng bằng $\frac{n}{360}$ và bằng tỉ số giữa độ dài cung n^o và độ dài đường tròn.

Ví dụ 2

Tính diện tích của hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 3 m và 5 m.

Giải

Gọi S_v là diện tích cần tính.

Ta có $S_v = \pi(5^2 - 3^2) = 16\pi$ (m^2).

Ví dụ 3

Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính 5 cm và có độ dài cung tương ứng với nó bằng 4π cm.

Giải

Theo đề bài, hình quạt tròn có độ dài cung tương ứng với nó là $l = 4\pi$ cm, bán kính là $R = 5$ cm. Do đó theo (3), diện tích S của nó là:

$$S = \frac{l \cdot R}{2} = \frac{4\pi \cdot 5}{2} = 10\pi \ (\text{cm}^2).$$

Thực hành

Trở lại *tình huống mở đầu*. Hãy vẽ (tô màu) hình quạt tròn theo hướng dẫn sau:

– Vẽ đường tròn tâm O (với bán kính tuỳ chọn).

– Hình quạt tròn cần vẽ ứng với cung có số đo bằng 40% của 360°. Tính số đo của cung cần vẽ.

– Vẽ góc ở tâm có số đo tìm được và tô màu hình quạt tròn tương ứng.

Luyện tập 2

Tính diện tích của hình quạt tròn đã vẽ trong Thực hành trên nếu bán kính của nó bằng 4 cm.

Vận dụng 2

Một tấm bia tạo bởi năm đường tròn đồng tâm lần lượt có bán kính là 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm và 30 cm (H.5.17). Giả thiết rằng người chơi ném phi tiêu một cách ngẫu nhiên và luôn trúng bia. Tính xác suất ném trúng vòng 8 (hình vành khuyên nằm giữa đường tròn thứ hai và thứ ba), biết rằng xác suất cần tìm bằng tỉ số giữa diện tích của hình vành khuyên tương ứng với diện tích của hình tròn lớn nhất.



Hình 5.17

BÀI TẬP

5.9. Cho đường tròn $(O; 4 \text{ cm})$ và ba điểm A, B, C trên đường tròn đó sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A và số đo của cung nhỏ BC bằng 70°.

a) Giải thích tại sao hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau.

b) Tính độ dài của các cung BC, AB và AC (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

5.10. Tính diện tích của hình quạt tròn bán kính 4 cm, ứng với cung 36°.

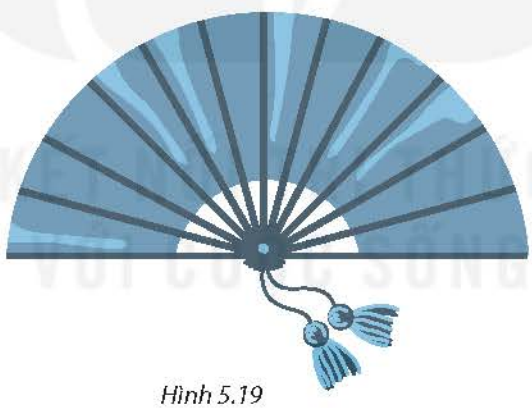
5.11. Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 6 cm và 4 cm.

5.12. Có hai chiếc bánh pizza hình tròn (H.5.18). Chiếc bánh thứ nhất có đường kính 16 cm được cắt thành 6 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính 18 cm được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất và thứ hai.



Hình 5.18

5.13. Một chiếc quạt giấy khi xoè ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2 dm như Hình 5.19. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại, phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm^2).



Hình 5.19

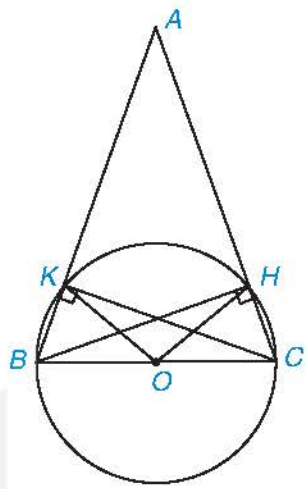
Ví dụ 1

Cho tam giác nhọn ABC cân tại A. Từ B và C kẻ lần lượt hai đường cao BH và CK của tam giác ABC.

a) Chứng minh rằng đường tròn tâm O đường kính BC đi qua K và H.

b) Chứng minh rằng hai cung nhỏ BH và CK bằng nhau.

c) Tính số đo của cung nhỏ KH nếu $\overset{\frown}{BAC} = 40^o$.



Hình 5.20

Giải (H.5.20; học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

a) Đặt $R = \dfrac{BC}{2} = OB = OC$. Khi đó $(O; R)$ là đường tròn đường kính BC. Dễ thấy HO là trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông HBC nên $OH = \dfrac{BC}{2} = R$. Do đó $H \in (O; R)$.

Tương tự, ta cũng có $K \in (O; R)$.

Vậy đường tròn $(O; R)$ đi qua các điểm K và H.

b) Hai tam giác vuông HBC và KCB có chung cạnh huyền BC và $\overset{\frown}{ABC} = \overset{\frown}{ACB}$ (do tam giác ABC cân tại A) nên $\Delta HBC = \Delta KCB$, suy ra $BH = CK$. Do đó $\Delta BOH = \Delta COK$ (vì $BO = CO$, $OH = OK$, $BH = CK$). Từ đó ta có $\overset{\frown}{BOH} = \overset{\frown}{COK}$.

Mặt khác, sđ$\overset{\frown}{BH} = \overset{\frown}{BOH}$, sđ $\overset{\frown}{CK} = \overset{\frown}{COK}$, do đó $\overset{\frown}{BH} = \overset{\frown}{CK}$.

c) Ba tam giác cân ABC, OCH và OBK có các góc ở đáy bằng nhau nên ba góc ở đỉnh cũng bằng nhau. Bởi vậy ta có

$$\overset{\frown}{BOK} = \overset{\frown}{HOC} = \overset{\frown}{BAC} = 40^o.$$

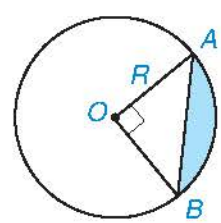
Mặt khác, $\overset{\frown}{BOK} + \overset{\frown}{KOH} + \overset{\frown}{HOC} = \overset{\frown}{BOC} = 180^o$. Do đó

$$\overset{\frown}{KOH} = 180^o - \overset{\frown}{BOK} - \overset{\frown}{HOC} = 100^o.$$

Do $\overset{\frown}{KOH}$ là góc ở tâm khác góc bẹt nên $\overset{\frown}{KH}$ là cung nhỏ. Do đó sđ$\overset{\frown}{KH} = \overset{\frown}{KOH} = 100^o$.

Ví dụ 2

Ta gọi hình giới hạn bởi một cung nhỏ của một đường tròn và dây căng cung đó là *hình viên phân*. Lập công thức tính diện tích hình viên phân ứng với cung 90°, biết bán kính của đường tròn là R.



Hình 5.21

Giải

Giả sử AB là cung có số đo 90°; S là diện tích hình viên phân (phần tô màu trên Hình 5.21) và S_q là diện tích của hình quạt ứng với cung đó; S_t là diện tích hình tam giác OAB.

Ta có $S_q = \frac{90}{360}\pi R^2 = \frac{1}{4}\pi R^2$, $S_t = \frac{1}{2}OA \cdot OB = \frac{1}{2}R^2$. Do đó

$$S = S_q - S_t = \frac{1}{4}\pi R^2 - \frac{1}{2}R^2 = R^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\right).$$

BÀI TẬP

5.14. Cho dây AB không qua tâm của đường tròn (O). Gọi A' và B' là hai điểm lần lượt đối xứng với A và B qua O. Hỏi đường trung trực của $A'B'$ có phải là trục đối xứng của (O) hay không? Tại sao?

5.15. Cho tam giác ABC không là tam giác vuông. Gọi H và K là chân các đường vuông góc lần lượt hạ từ B và C xuống AC và AB. Chứng minh rằng:

a) Đường tròn đường kính BC đi qua các điểm H và K;

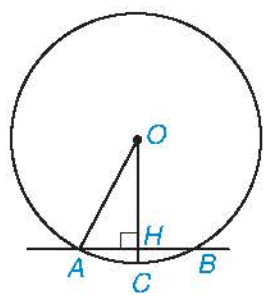
b) $KH < BC$.

5.16. Có thể xem *guồng nước* (còn gọi là *cọn nước*) là một công cụ hay cỗ máy có dạng hình tròn, quay được nhờ sức nước chảy (H.5.22a). Guồng nước thường thấy ở các vùng miền núi. Nhiều guồng nước được làm bằng tre, dùng để đưa nước lên ruộng cao, giã gạo hoặc làm một số việc khác.

Giả sử ngấn nước ngăn cách giữa phần trên và phần dưới nước của một guồng nước được biểu thị bởi cung ứng với một dây dài 4 m và điểm ngập sâu nhất là 0,5 m (trên Hình 5.22b, điểm ngập sâu nhất là điểm C, ta có $AB = 4$ m và $HC = 0{,}5$ m). Dựa vào đó, em hãy tính bán kính của guồng nước.



a)



b)

Hình 5.22

5.17. Cho đường tròn (O; 5 cm).

a) Hãy nêu cách vẽ dây AB sao cho khoảng cách từ điểm O đến dây AB bằng 2,5 cm.

b) Tính độ dài của dây AB trong câu a (làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Tính số đo và độ dài của cung nhỏ AB.

d) Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ AB.

5.18. Ba bộ phận truyền chuyển động của một chiếc xe đạp gồm một giò đĩa (bánh răng gắn với bàn đạp), một chiếc líp (cũng có dạng bánh răng) gắn với bánh xe và bộ xích (H.5.23). Biết rằng giò đĩa có bán kính 15 cm, líp có bán kính 4 cm và bánh xe có đường kính 65 cm. Hỏi khi người đi xe đạp một vòng thì xe chạy được quãng đường dài bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần chục)?

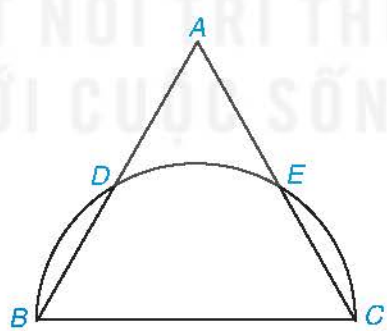


Hình 5.23

5.19. Cho tam giác đều ABC có $AB = 2\sqrt{3}$ cm. Nửa đường tròn đường kính BC cắt hai cạnh AB và AC lần lượt tại D và E (khác B và C) (H.5.24).

a) Chứng tỏ rằng ba cung nhỏ BD, DE và EC bằng nhau. Tính số đo mỗi cung ấy.

b) Tính diện tích của hình viên phân (xem Ví dụ 2) giới hạn bởi dây BD và cung nhỏ BD.



Hình 5.24

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 16 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tiếp tuyến • Tiếp điểm • Hai tiếp tuyến cắt nhau	• Mô tả và vẽ hình biểu thị ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn: cắt nhau, tiếp xúc nhau, không giao nhau. • Nhận biết tiếp tuyến của đường tròn dựa vào định nghĩa hoặc dấu hiệu nhận biết. • Áp dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong giải toán.

Người ta gieo một đồng xu hình tròn bán kính 1 cm lên một tờ giấy trải phẳng. Trên tờ giấy đó có vẽ những *đường thẳng song song cách đều*, tức là những đường thẳng song song mà khoảng cách giữa hai đường thẳng bất kì nằm cạnh nhau luôn bằng nhau. Nếu khoảng cách ấy luôn bằng 2 cm thì có thể xảy ra những trường hợp nào sau đây, vì sao?



a) Đồng xu đè lên một đường thẳng (đồng xu che khuất một phần của đường thẳng).

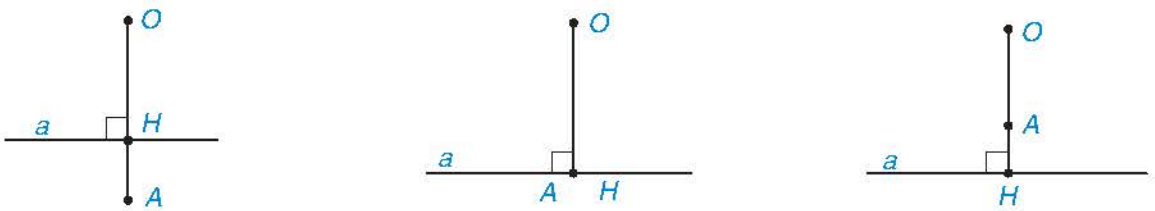
b) Đồng xu không đè lên đường thẳng nào;

c) Đồng xu đè lên nhiều hơn một đường thẳng.

1 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Số điểm chung của đường thẳng và đường tròn

HĐ1 Cho đường thẳng a và điểm O. Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống a, và A là một điểm thuộc tia OH. Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy vẽ đường tròn $(O; OA)$ và cho biết đường thẳng a và đường tròn $(O; OA)$ có bao nhiêu điểm chung?



a) $OH < OA$ b) $OH = OA$ c) $OH > OA$

Hình 5.25

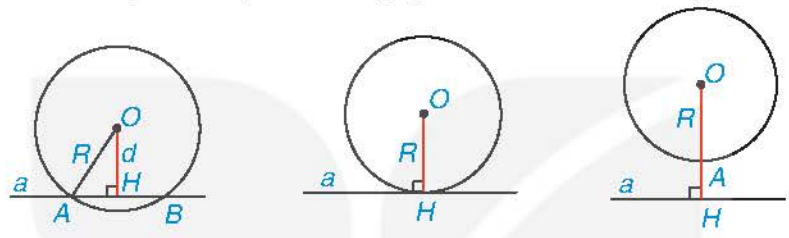
1) Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là *cắt nhau* nếu chúng có đúng hai điểm chung (H.5.26a).

2) Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là *tiếp xúc với nhau* nếu chúng có duy nhất một điểm chung H. Điểm chung ấy gọi là tiếp điểm. Khi đó, đường thẳng a còn gọi là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H (H.5.26b).

3) Đường thẳng a và đường tròn (O) gọi là *không giao nhau* nếu chúng không có điểm chung (H.5.26c).

Nhận xét

1) Cho đường thẳng a và đường tròn $(O; R)$. Gọi d là khoảng cách từ O đến a. Từ HĐ1, ta nhận thấy: Đường thẳng a và đường tròn $(O; R)$ cắt nhau khi $d < R$ (H.5.26a), tiếp xúc với nhau khi $d = R$ (H.5.26b) và không giao nhau khi $d > R$ (H.5.26c).



a) b) c)

Hình 5.26

2) Nếu đường thẳng a tiếp xúc với đường tròn (O) tại H thì $OH \perp a$.

Luyện tập 1

Cho đường thẳng a và điểm O cách a một khoảng bằng 4 cm. Không vẽ hình, hãy dự đoán xem mỗi đường tròn sau cắt, tiếp xúc hay không cắt đường thẳng a. Tại sao?

a) $(O; 3\text{ cm})$; b) $(O; 5\text{ cm})$; c) $(O; 4\text{ cm})$.

2 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào?

HĐ2 Cho đoạn thẳng OH và đường thẳng a vuông góc với OH tại H.

a) Xác định khoảng cách từ O đến đường thẳng a.

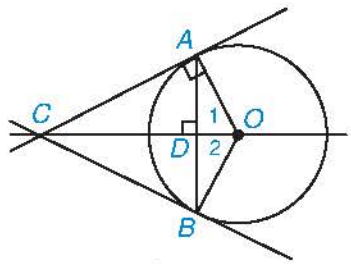
b) Nếu vẽ đường tròn $(O; OH)$ thì đường tròn này và đường thẳng a có vị trí tương đối như thế nào?

Định lí 1 (Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến)

Nếu một đường thẳng đi qua một điểm nằm trên một đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.

Ví dụ 1

Cho AB là một dây không đi qua tâm của đường tròn (O). Đường thẳng qua O và vuông góc với AB cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở điểm C. Chứng minh rằng CB là một tiếp tuyến của (O).



Hình 5.27

Giải (H.5.27)

Gọi D là giao điểm của AB và OC.

Trong tam giác cân AOB ($OA = OB$), đường cao OD (do $OC \perp AB$) cũng là đường phân giác của góc O, suy ra $\widehat{O_1} = \widehat{O_2}$.

Ta có $\Delta AOC = \Delta BOC$ (c.g.c), vì OC là cạnh chung, $\widehat{O_1} = \widehat{O_2}$ và $OA = OB$.

Từ đó $\widehat{OBC} = \widehat{OAC} = 90^o$ (do OA là tiếp tuyến), tức là CB vuông góc với bán kính OB tại B.

Do đó theo định lí 1, CB cũng là tiếp tuyến của (O).

Luyện tập 2

Cho một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 6 cm và hai đường chéo cắt nhau tại I. Chứng minh rằng đường tròn (I; 3 cm) tiếp xúc với cả bốn cạnh của hình vuông.

Thực hành

Cho đường thẳng a và điểm M không thuộc a. Hãy vẽ đường tròn tâm M tiếp xúc với a.

Vận dụng

Trở lại *tình huống mở đầu*. Ở đây, ta hiểu đồng xu nằm đè lên một đường thẳng khi đường tròn (hình ảnh của đồng xu) và đường thẳng ấy cắt nhau.

Bằng cách xét vị trí của tâm đồng xu trong một dải nằm giữa hai đường thẳng song song cạnh nhau (cách đều hoặc không cách đều hai đường thẳng đó), hãy chứng minh rằng chỉ xảy ra các trường hợp a và b, không thể xảy ra trường hợp c.

3 HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

HĐ3 Cho điểm P ở bên ngoài một đường tròn tâm O. Hãy dùng thước và compa thực hiện các bước vẽ hình như sau:

– Vẽ đường tròn đường kính PO cắt đường tròn (O) tại A và B;

– Vẽ và chứng tỏ các đường thẳng PA và PB là hai tiếp tuyến của (O).

PA và PB gọi là *hai tiếp tuyến cắt nhau* của đường tròn (O).

HĐ4 (Dựa vào hình vẽ có được sau HĐ3). Bằng cách xét hai tam giác OPA và OPB, chứng minh rằng:

a) $PA = PB$;

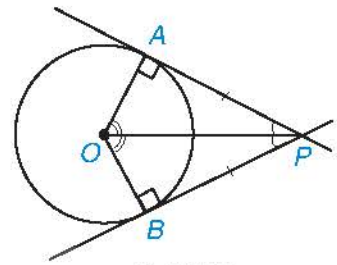
b) PO là tia phân giác của góc APB;

c) OP là tia phân giác của góc AOB.

Định lí 2

Nếu hai tiếp tuyến của đường tròn (O) cắt nhau tại điểm P thì:

- Điểm P cách đều hai tiếp điểm;
- PO là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến;
- OP là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua hai tiếp điểm.



Hình 5.28

Ví dụ 2

Cho hai tiếp tuyến PA và PB của đường tròn $(O; R)$ (A và B là hai tiếp điểm).

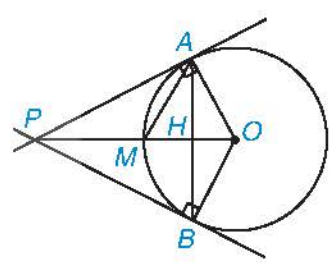
a) Chứng minh rằng $OP \perp AB$;

b) Tính PA và PB, biết $R = 2$ cm và $PO = 4$ cm.

Giải (H.5.29)

a) Do OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của (O) nên theo Định lí 2, ta có OP là tia phân giác của góc AOB. Trong tam giác cân AOB ($OA = OB$), đường phân giác OP cũng là đường cao nên ta có $OP \perp AB$.

b) Tam giác OAP có $\widehat{OAP} = 90^\circ$ (do PA tiếp xúc với đường tròn (O) tại A) và $OA = R = 2$ cm và $OP = 4$ cm (giả thiết).



Hình 5.29

Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác vuông OAP ta có $AP^2 + OA^2 = OP^2$.

Từ đó suy ra:

$$AP^2 = OP^2 - OA^2 = 4^2 - 2^2 = 12.$$

Vậy $AP = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ (cm).

Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, ta cũng có $BP = AP = 2\sqrt{3}$ cm.

Thử thách nhỏ

Cho góc xPy và điểm A thuộc tia Px. Hãy vẽ đường tròn tâm O tiếp xúc với cả hai cạnh của góc xPy sao cho A là một trong hai tiếp điểm.

BÀI TẬP

5.20. Bạn Thanh cắt 4 hình tròn bằng giấy có bán kính lần lượt là 4 cm, 6 cm, 7 cm và 8 cm để dán trang trí trên một mảnh giấy, trên đó có vẽ trước hai đường thẳng a và b. Biết rằng a và b là hai đường thẳng song song với nhau và cách nhau một khoảng 6 cm (nghĩa là mọi điểm trên đường thẳng b đều cách a một khoảng 6 cm). Hỏi nếu bạn Thanh dán sao cho tâm của cả 4 hình tròn đều nằm trên đường thẳng b thì hình nào đè lên đường thẳng a, hình nào không đè lên đường thẳng a?

5.21. Cho đường tròn (O) đi qua ba đỉnh A, B và C của một tam giác cân tại A. Chứng minh rằng đường thẳng đi qua A và song song với BC là một tiếp tuyến của (O).

5.22. Cho góc xOy với đường phân giác Ot và điểm A trên cạnh Ox, điểm B trên cạnh Oy sao cho $OA = OB$. Đường thẳng qua A và vuông góc với Ox cắt Ot tại P. Chứng minh rằng OA và OB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(P; PA)$.

5.23. Cho SA và SB là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn (O) (A và B là hai tiếp điểm). Gọi M là một điểm tuỳ ý trên cung nhỏ AB. Tiếp tuyến của (O) tại M cắt SA tại E và cắt SB tại F.

a) Chứng minh rằng chu vi của tam giác SEF bằng $SA + SB$.

b) Giả sử M là giao điểm của đoạn SO với đường tròn (O). Chứng minh rằng $SE = SF$.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 17 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hai đường tròn cắt nhau • Hai đường tròn tiếp xúc nhau • Hai đường tròn không giao nhau. • Tiếp điểm	Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn.

• Nguyệt thực là hiện tượng Mặt Trăng bị bóng của Trái Đất che khuất toàn bộ (nguyệt thực toàn phần) hay một phần (H.5.30). Do Mặt Trăng và bóng Trái Đất được xem là có dạng hình tròn nên nguyệt thực cho ta một hình ảnh thực tế về vị trí tương đối của hai đường tròn. Em có thể cắt ra hai hình tròn bằng giấy để mô phỏng hiện tượng nguyệt thực. Nhưng trước hết hãy tìm hiểu về vị trí tương đối của hai đường tròn.

• Sau đây, khi nói hai đường tròn mà không có giải thích gì thêm, ta hiểu đó là *hai đường tròn phân biệt*.



Hình 5.30

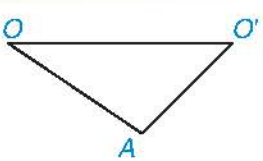
1 HAI ĐƯỜNG TRÒN CẮT NHAU

Tìm hiểu hai đường tròn cắt nhau

HĐ1 Cho hình 5.31, trong đó giả sử $O'A < OA$. Ta có

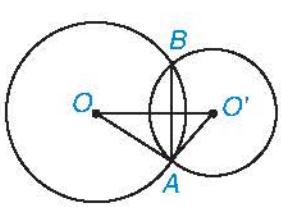
$OA - O'A < OO' < OA + O'A$.

Hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?



Hình 5.31

Nếu hai đường tròn có đúng hai điểm chung thì ta nói đó là hai đường tròn cắt nhau. Hai điểm chung gọi là hai *giao điểm* của chúng.



Hình 5.32

Nhận xét

Từ HĐ1 ta thấy hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau khi

$$R - R' < OO' < R + R' \text{ (với } R > R').$$

Ví dụ 1 Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5$ cm. Hãy giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 4 \text{ cm})$ và $(O'; 3 \text{ cm})$ cắt nhau.

Giải

Đặt $R = 4$ cm; $R' = 3$ cm, ta thấy $1 \text{ cm} < 5 \text{ cm} < 7 \text{ cm}$, nên $R - R' < OO' < R + R'$. Do đó, hai đường tròn đã cho cắt nhau.

Luyện tập 1

Cho đường tròn $(O; 5\text{ cm})$ và điểm I cách O một khoảng 2 cm. Xác định vị trí tương đối của đường tròn đã cho và đường tròn $(I; r)$ trong mỗi trường hợp sau:

a) $r = 4$ cm; b) $r = 6$ cm.

2 HAI ĐƯỜNG TRÒN TIẾP XÚC NHAU

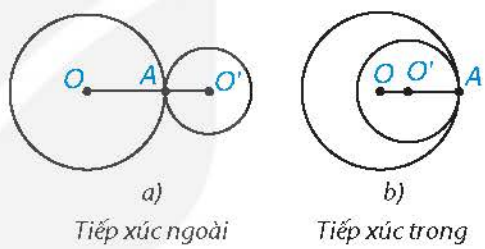
Tìm hiểu hai đường tròn tiếp xúc nhau

HĐ2 Trên Hình 5.33a, ta có $OO' = OA + O'A$; trên Hình 5.33b, ta có $OO' = OA - O'A$. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ và cho biết hai đường tròn đó có mấy điểm chung?



Hình 5.33

Nếu hai đường tròn có duy nhất một điểm chung thì ta nói đó là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Điểm chung gọi là tiếp điểm của chúng.



Hình 5.34

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn *tiếp xúc ngoài* (H.5.34a) và hai đường tròn *tiếp xúc trong* (H.5.34b).

Nhận xét

1) Từ HĐ2, ta nhận thấy: Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ tiếp xúc ngoài khi $OO' = R + R'$, và tiếp xúc trong khi $OO' = R - R'$ $(R > R')$.

2) Nếu hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì tiếp điểm thẳng hàng với hai tâm.

Ví dụ 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 5$ cm. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 3\text{ cm})$ và $(O'; 2\text{ cm})$ tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

Giải

Đặt $R = 3$ cm và $R' = 2$ cm, ta thấy 5 cm = 3 cm + 2 cm, nghĩa là $OO' = R + R'$. Vậy hai đường tròn đã cho tiếp xúc ngoài với nhau.

Luyện tập 2

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 3$ cm. Giải thích tại sao hai đường tròn $(O; 8\text{ cm})$ và $(O'; 5\text{ cm})$ tiếp xúc với nhau. Chúng tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài?

3 HAI ĐƯỜNG TRÒN KHÔNG GIAO NHAU

Tìm hiểu hai đường tròn không giao nhau

HĐ3 Trên Hình 5.35a, ta có $OO' > OA + O'B$; trên Hình 5.35b, ta có $OO' < OA - O'B$. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; OB)$ và cho biết hai đường tròn đó có điểm chung nào không.



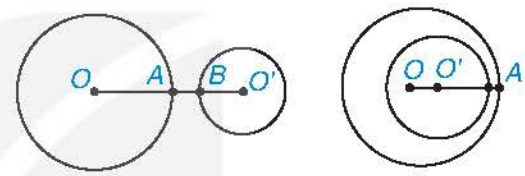
a) b)

Hình 5.35

Nếu hai đường tròn không có điểm chung nào thì ta nói đó là hai đường tròn không giao nhau.

Chú ý

Người ta còn phân biệt hai trường hợp: hai đường tròn *ngoài nhau* (H.5.36a) và đường tròn này *đựng* đường tròn kia (H.5.36b).



a) Hai đường tròn ngoài nhau b) (O) đựng (O')

Hình 5.36

Nhận xét

Từ HĐ3 ta nhận thấy:

- Hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ *ngoài nhau* khi $OO' > R + R'$.
- Đường tròn $(O; R)$ *đựng* đường tròn $(O'; R')$ khi $R > R'$ và $OO' < R - R'$. Đặc biệt, khi O trùng với O' và $R \neq R'$ thì ta có hai đường tròn *đồng tâm*.

Ví dụ 3 Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 3\text{ cm})$ và $(O'; 5\text{ cm})$, biết rằng $OO' > 8$ cm.

Giải

Đặt $R = 3$ cm và $R' = 5$ cm, ta có $OO' = 8\text{ cm} > R + R'$.

Vậy $(O; 3\text{ cm})$ và $(O'; 5\text{ cm})$ là hai đường tròn ngoài nhau.

Luyện tập 3

Cho hai điểm O và O' sao cho $OO' = 2$ cm. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; 5\text{ cm})$ và $(O'; r)$, biết rằng $r < 3$ cm.

Thực hành

Để mô phỏng nguyệt thực, em hãy cắt hai hình tròn từ giấy: hình tròn thứ nhất màu sáng tượng trưng cho Mặt Trăng, hình tròn thứ hai màu tối (to hơn và bằng giấy mờ càng tốt) tượng trưng cho bóng Trái Đất. Sắp xếp hai hình tròn đó để:

a) Mô phỏng nguyệt thực một phần. Khi đó, hình ảnh của hai đường tròn có vị trí tương đối như thế nào?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) Mô phỏng nguyệt thực toàn phần. Khi đó, hình ảnh của hai đường tròn có vị trí tương đối như thế nào?

Tranh luận

Tròn cho rằng: Nói "hai đường tròn không cắt nhau" cũng có nghĩa là "hai đường tròn không giao nhau". Theo em, Tròn đúng hay sai?

Ta có bảng tổng kết sau:

Vị trí tương đối của hai đường tròn $(O; R)$ và $(O; R')$ $(R \geq R')$	Số điểm chung	Hệ thức giữa OO' với R và R'
Hai đường tròn cắt nhau	2	$R - R' < OO' < R + R'$
Hai đường tròn tiếp xúc nhau: – Tiếp xúc ngoài – Tiếp xúc trong	1	 $OO' = R + R'$ $OO' = R - R' > 0$
Hai đường tròn không giao nhau: – (O) và (O') ở ngoài nhau – (O) đựng (O')	0	 $OO' > R + R'$ $OO' < R - R'$

BÀI TẬP



Hình 5.37

5.24. Hình 5.37 cho thấy hình ảnh của những đường tròn qua cách trình bày một số sản phẩm mây tre đan. Bằng cách đánh số các đường tròn, em hãy chỉ ra một vài cặp đường tròn cắt nhau và vài cặp đường tròn không giao nhau.

5.25. Cho hai điểm O và O' cách nhau một khoảng 5 cm. Mỗi đường tròn sau đây có vị trí tương đối như thế nào đối với đường tròn $(O; 3 \text{ cm})$.

a) Đường tròn $(O'; 3 \text{ cm})$; b) Đường tròn $(O'; 1 \text{ cm})$; c) Đường tròn $(O'; 8 \text{ cm})$.

5.26. Cho ba điểm thẳng hàng O, A và O'. Với mỗi trường hợp sau, hãy viết hệ thức giữa các độ dài OO', OA và $O'A$ rồi xét xem hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'A)$ tiếp xúc trong hay tiếp xúc ngoài với nhau; vẽ hình để khẳng định dự đoán của mình.

a) Điểm A nằm giữa hai điểm O và O';

b) Điểm O nằm giữa hai điểm A và O';

c) Điểm O' nằm giữa hai điểm A và O.

5.27. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A. Một đường thẳng qua A cắt (O) tại B và cắt (O') tại C. Chứng minh rằng $OB \,//\, O'C$.

Ví dụ 1

Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại A và B. Gọi M là điểm đối xứng với A qua O, N là điểm đối xứng với A qua O'.

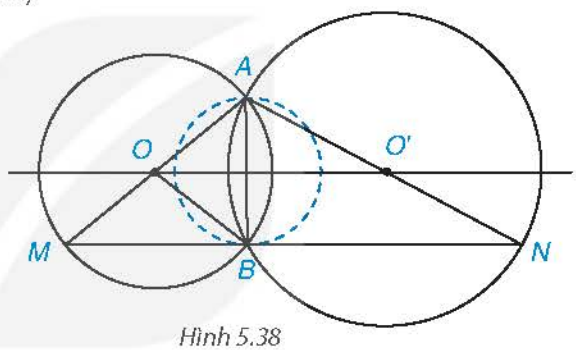
a) Chứng minh rằng $M \in (O)$, $N \in (O')$ và ba điểm M, B, N thẳng hàng.

b) Chứng minh rằng đường thẳng MN tiếp xúc với đường tròn đường kính AB.

Giải (H.5.38, học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)

a) Do tính đối xứng của (O) nên từ $A \in (O)$ suy ra $M \in (O)$ (vì M đối xứng với A qua O).

Tam giác ABM có BO là đường trung tuyến và $BO = \frac{1}{2}AM$ (bán kính bằng nửa đường kính) nên là tam giác vuông tại B. Vậy $\widehat{ABM} = 90^\circ$.



Hình 5.38

Tương tự, ta cũng có $N \in (O')$ và $\widehat{ABN} = 90^\circ$. Từ hai kết quả trên suy ra

$$\widehat{MBN} = \widehat{ABM} + \widehat{ABN} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ.$$

Điều đó chứng tỏ ba điểm M, B, N thẳng hàng.

b) Kết quả câu a còn cho thấy $MN \perp AB$, tức là MN vuông góc với bán kính của đường tròn đường kính AB tại B. Do đó, MN là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB.

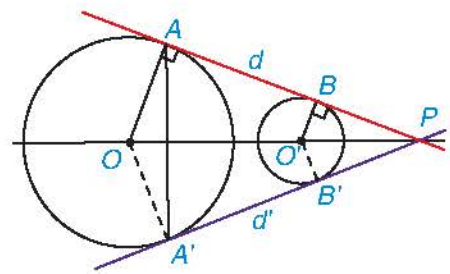
Ví dụ 2

Cho hai đường tròn ngoài nhau $(O; R)$ và $(O'; R')$ với giả thiết $R > R'$. Một đường thẳng d tiếp xúc với $(O; R)$ tại A và tiếp xúc với $(O'; R')$ tại B sao cho O và O' nằm cùng phía đối với d. Giả sử d cắt đường thẳng OO' tại điểm P (Hình 5.39).

a) Chứng minh rằng $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$;

b) Gọi A' là điểm đối xứng với A qua OO'. Chứng minh rằng đường thẳng PA' tiếp xúc với (O) và với (O').

Giải (H.5.39, học sinh tự ghi giả thiết, kết luận)



Hình 5.39

a) Do d tiếp xúc với (O) tại A, tiếp xúc với (O') tại B nên $OA \perp d$ và $O'B \perp d$. Do đó, trong tam giác POA ta có $O'B // OA$, suy ra $\Delta POA \backsim \Delta PO'B$. Từ đó, ta có $\frac{PO}{PO'} = \frac{OA}{O'B} = \frac{R}{R'}$.

b) Do A' đối xứng với A qua OO' và $A \in (O)$ nên $A' \in (O)$ và $OO' \perp AA'$, tức là $OP \perp AA'$.

Tam giác OAA' là tam giác cân (do $OA = OA'$) có $OP \perp AA'$ nên OP là tia phân giác của góc AOA', suy ra $\widehat{AOP} = \widehat{A'OP}$.

Hai tam giác AOP và $A'OP$ có: $OA = OA'$ (bán kính đường tròn (O)); OP chung và $\widehat{AOP} = \widehat{A'OP}$. Vậy $\Delta AOP = \Delta A'OP$ (c.g.c), suy ra $\widehat{PA'O} = \widehat{PAO}$ mà $\widehat{PAO} = 90°$ (do PA tiếp xúc với (O)) nên $\widehat{PA'O} = 90°$.

Vậy PA' vuông góc với bán kính OA' của (O) tại A'. Điều đó chứng tỏ PA' tiếp xúc với (O) tại A'.

Đối với đường tròn (O'), gọi B' là chân đường vuông góc hạ từ O' xuống PA'. Để khẳng định rằng PA' cũng tiếp xúc với (O') tại B', ta chỉ cần chứng minh $B' \in (O')$.

Thật vậy, $O'B'$ và OA' cùng vuông góc với PA' nên $O'B' // OA'$, suy ra $\Delta POA' \backsim \Delta PO'B'$. Do đó

$$\frac{OA'}{O'B'} = \frac{PO}{PO'}.$$

Mà theo câu a ta có $\frac{PO}{PO'} = \frac{R}{R'}$ nên $\frac{OA'}{O'B'} = \frac{R}{R'}$, hay $\frac{R}{O'B'} = \frac{R}{R'}$.

Điều này chứng tỏ $O'B' = R'$, nghĩa là $B' \in (O')$.

Vậy PA' tiếp xúc với (O) tại A' và tiếp xúc với (O) tại B'.

BÀI TẬP

5.28. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, điểm O nằm trong phần mặt phẳng ở giữa hai đường thẳng đó. Biết rằng khoảng cách từ O đến a và b lần lượt bằng 2 cm và 3 cm.

a) Hỏi bán kính R của đường tròn $(O; R)$ phải thoả mãn điều kiện gì để $(O; R)$ cắt cả hai đường thẳng a và b?

b) Biết rằng đường tròn $(O; R)$ tiếp xúc với đường thẳng a. Hãy xác định vị trí tương đối của đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng b.

5.29. Khi chuyển động, giả sử đầu mũi kim dài của một chiếc đồng hồ vạch nên một đường tròn, kí hiệu là $(T1)$, trong khi đầu mũi kim ngắn vạch nên một đường tròn khác, kí hiệu là $(T2)$.



a) Hai đường tròn $(T1)$ và $(T2)$ có vị trí tương đối như thế nào?

b) Giả sử bán kính của $(T1)$ và $(T2)$ lần lượt là R_1 và R_2. Người ta vẽ trên mặt đồng hồ một hoạ tiết hình tròn có tâm nằm cách điểm trục kim đồng hồ một khoảng bằng $\frac{1}{2}R_1$ và có bán kính bằng $\frac{1}{2}R_2$. Hãy cho biết vị trí tương đối của đường tròn $(T3)$ đối với mỗi đường tròn $(T1)$ và $(T2)$. Vẽ ba đường tròn đó nếu $R_1 = 3$ cm và $R_2 = 2$ cm.

5.30. Cho đường tròn (O) đường kính AB, tiếp tuyến xx' tại A và tiếp tuyến yy' tại B của (O). Một tiếp tuyến thứ ba của (O) tại điểm P (P khác A và B) cắt xx' tại M và cắt yy' tại N.

a) Chứng minh rằng $MN = MA + NB$.

b) Đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB cắt NM tại Q. Chứng minh rằng Q là trung điểm của đoạn MN.

c) Chứng minh rằng AB tiếp xúc với đường tròn đường kính MN.

5.31. Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài với nhau tại A và cùng tiếp xúc với đường thẳng d tại B và C (khác A), trong đó $B \in (O)$ và $C \in (O')$. Tiếp tuyến của (O) tại A cắt BC tại M. Chứng minh rằng:

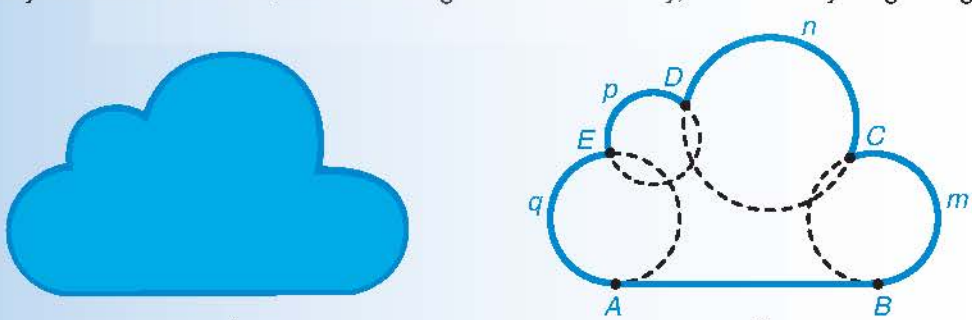
a) Đường thẳng MA tiếp xúc với (O');

b) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC từ đó suy ra ABC là tam giác vuông.

EM CÓ BIẾT? *(Đọc thêm)*

Vẽ chắp nối trơn

Trong những bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình, các em có thể bắt gặp hình biểu tượng của đám mây như Hình 5.40.a. Quan sát đường viền của hình này, các em thấy có gì đáng chú ý?



a) Hình 5.40 b)

– Thứ nhất, đường viền gồm một đoạn thẳng và 4 cung tròn được chắp nối với nhau như Hình 5.40.b.

– Thứ hai, trên Hình 5.40.b, ta thấy đường viền bị "gãy" tại những điểm C, D và E (đó là những điểm chắp nối giữa hai cung tròn). Trong khi đó tại điểm chắp nối giữa đoạn thẳng AB và cung tròn AqE, đường viền không bị "gãy". Ta nói rằng đoạn thẳng AB được *chắp nối trơn* với cung AqE (tại điểm A). Tương tự, cung BMC cũng được chắp nối trơn với đoạn AB (tại điểm B).

Chắp nối trơn có nhiều ứng dụng trong thực tế đời sống. Chẳng hạn, tàu hoả phải chạy trên đường ray thẳng hoặc đường thẳng chắp nối trơn với đoạn đường cong (H.5.41).

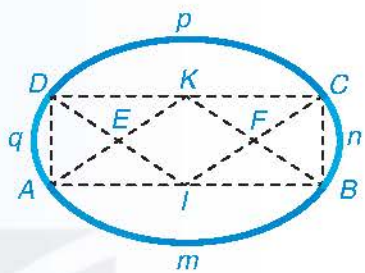


Hình 5.41

Vậy muốn có chắp nối trơn ta làm làm thế nào? Trước hết, ta tìm hiểu về vẽ chắp nối trơn. Cách vẽ chắp nối trơn được suy ra từ hai kết luận sau:

1) Nếu một đoạn thẳng được chắp nối trơn với một cung tròn thì đoạn thẳng đó nằm trên tiếp tuyến của đường tròn chứa cung tròn đó tại điểm chắp nối.

2) Nếu hai cung tròn được chắp nối trơn với nhau thì hai đường tròn chứa hai cung ấy tiếp xúc nhau tại điểm chắp nối.



Hình 5.42

Để hiểu thêm về vẽ chắp nối trơn, em hãy chuẩn bị thước kẻ và compa để vẽ hình "trái xoan" (H.5.42) theo hướng dẫn sau đây:

– Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ (kích thước tuỳ ý).

– Xác định trung điểm I của đoạn AB và trung điểm K của đoạn CD.

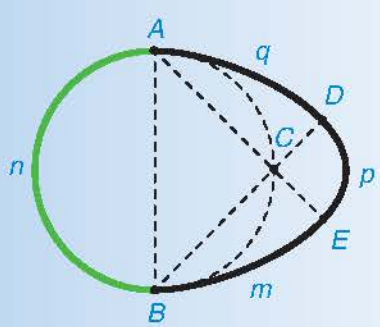
– Tìm giao điểm E của AK và DI; giao điểm F của BK và CI.

– Vẽ 4 cung: $\overset{\frown}{AmB}$ (tâm K), $\overset{\frown}{CpD}$ (tâm I), $\overset{\frown}{BnC}$ (tâm F) và $\overset{\frown}{DqA}$ (tâm E).

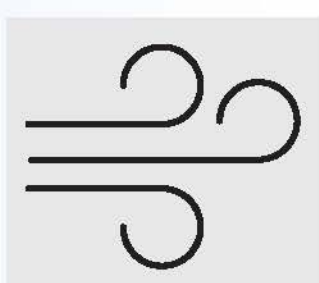
Bốn cung tròn vừa vẽ tạo nên hình "trái xoan". Trong hình đó, tâm của hai cung liên tiếp, chẳng hạn, tâm K của cung AmB và tâm F của cung BnC thẳng hàng với điểm chắp nối B, chứng tỏ hai đường tròn (K) và (F) tiếp xúc nhau tại điểm B. Điều đó cho phép hai cung này chắp nối trơn với nhau tại B.

Em hãy tìm hiểu điều tương tự đối với các cặp cung liên tiếp còn lại để hiểu tại sao các cung tròn đã vẽ đều chắp nối trơn với nhau.

Bây giờ em hãy tự mình tìm hiểu và trao đổi với các bạn khác về cách vẽ hai hình sau đây nhé!



Hình "quả trứng"



Biểu tượng "gió" trong dự báo thời tiết

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V

A. TRẮC NGHIỆM

5.32. Cho đường tròn $(O;\ 4\text{ cm})$ và hai điểm A, B. Biết rằng $OA = \sqrt{15}$ cm và $OB = 4$ cm. Khi đó:

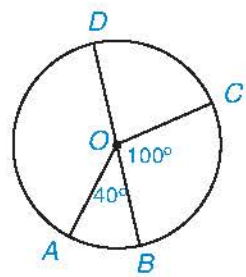
A. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm ngoài (O).

B. Điểm A nằm ngoài (O), điểm B nằm trên (O).

C. Điểm A nằm trên (O), điểm B nằm trong (O).

D. Điểm A nằm trong (O), điểm B nằm trên (O).

5.33. Cho Hình 5.43, trong đó BD là đường kính, $\overset{\frown}{AOB} = 40^\circ$; $\overset{\frown}{BOC} = 100^\circ$. Khi đó:



Hình 5.43

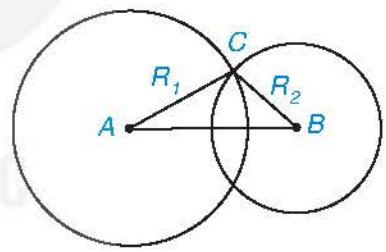
A. sđ $\overset{\frown}{DC} = 80^\circ$ và sđ $\overset{\frown}{AD} = 220^\circ$.

B. sđ $\overset{\frown}{DC} = 280^\circ$ và sđ $\overset{\frown}{AD} = 220^\circ$.

C. sđ $\overset{\frown}{DC} = 280^\circ$ và sđ $\overset{\frown}{AD} = 140^\circ$.

D. sđ $\overset{\frown}{DC} = 80^\circ$ và sđ $\overset{\frown}{AD} = 140^\circ$.

5.34. Cho hai đường tròn $(A;\ R_1)$, $(B;\ R_2)$, trong đó $R_2 < R_1$. Biết rằng hai đường tròn (A) và (B) cắt nhau (H.5.44). Khi đó:



Hình 5.44

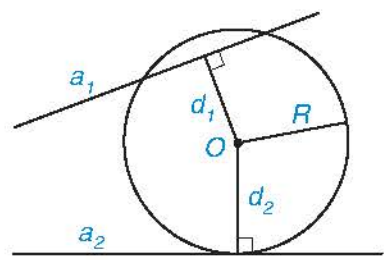
A. $AB < R_1 - R_2$.

B. $R_1 - R_2 < AB < R_1 + R_2$.

C. $AB > R_1 + R_2$.

D. $AB = R_1 + R_2$.

5.35. Cho đường tròn $(O;\ R)$ và hai đường thẳng a_1 và a_2. Gọi d_1, d_2 lần lượt là khoảng cách từ điểm O đến a_1 và a_2. Biết rằng (O) cắt a_1 và tiếp xúc với a_2 (H.5.45). Khi đó:



Hình 5.45

A. $d_1 < R$ và $d_2 = R$.

B. $d_1 = R$ và $d_2 < R$.

C. $d_1 > R$ và $d_2 = R$.

D. $d_1 < R$ và $d_2 < R$.

B. TỰ LUẬN

5.36. Cho đường tròn (O) đường kính BC và điểm A (khác B và C).

a) Chứng minh rằng nếu A nằm trên (O) thì ABC là một tam giác vuông; ngược lại, nếu ABC là tam giác vuông tại A thì A nằm trên (O).

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

b) Giả sử A là một trong hai giao điểm của đường tròn $(B; BO)$ với đường tròn (O). Tính các góc của tam giác ABC.

c) Với cùng giả thiết câu b, tính độ dài cung AC và diện tích hình quạt nằm trong (O) giới hạn bởi các bán kính OA và OC, biết rằng $BC = 6$ cm.

5.37. Cho AB là một dây bất kì (không phải là đường kính) của đường tròn $(O; 4 \text{ cm})$. Gọi C và D lần lượt là các điểm đối xứng với A và B qua tâm O.

a) Hai điểm C và D có nằm trên đường tròn (O) không? Vì sao?

b) Biết rằng $ABCD$ là một hình vuông. Tính độ dài cung lớn AB và diện tích hình quạt tròn tạo bởi hai bán kính OA và OB.

5.38. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, sao cho $AB = 2$ cm và $BC = 1$ cm. Vẽ các đường tròn $(A; 1{,}5 \text{ cm})$, $(B; 3 \text{ cm})$ và $(C; 2 \text{ cm})$. Hãy xác định các cặp đường tròn:

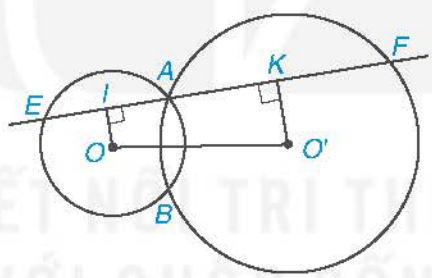
a) Cắt nhau; b) Không giao nhau; c) Tiếp xúc với nhau.

5.39. Cho tam giác vuông ABC ($\widehat{A}$ vuông). Vẽ hai đường tròn $(B; BA)$ và $(C; CA)$ cắt nhau tại A và A'. Chứng minh rằng:

a) BA và BA' là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(C; CA)$.

b) CA và CA' là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn $(B; BA)$.

5.40. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng d đi qua A cắt (O) tại E và cắt (O') tại F (E và F khác A). Biết điểm A nằm trong đoạn EF. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AE và AF (H.5.46).



Hình 5.46

a) Chứng minh rằng tứ giác $OO'KI$ là một hình thang vuông.

b) Chứng minh rằng $IK = \frac{1}{2}EF$.

c) Khi d ở vị trí nào (d vẫn qua A) thì $OO'KI$ là một hình chữ nhật?

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG